

Protocolo Negociado Grupal

TICAMAZON/1.0 — especificación completa propuesta

Equipo 4

Noelia Ramírez Rodríguez · Adrian Quirós Garita

Mauricio Artavia Monge · Edwin Morales Mora

Profesores: Rafael Francisco Arroyo · Ricardo Gang

II semestre, 2026

1. Propósito y alcance

TICAMAZON/1.0 define la comunicación entre clientes, servidores intermediarios y servidores de productos. Cubre consultas, compras, descubrimiento, registro, comprobación de vida, retiro de nodos, propagación de rutas entre islas, sincronización inicial, errores y bitácoras.

Los clientes se comunican con el intermediario mediante HTTP o HTTPS. Los servidores utilizan mensajes TICAMAZON/1.0 en la red privada. Un servidor de productos solo registra sus propias bodegas ante el intermediario de su isla y no necesita conocer otros servidores de productos.

```
Cliente —HTTP(S)—> Intermediario local —TICAMAZON/TLS—> Productos
                                     |
                                     └─TICAMAZON/TLS—> Intermediarios de otras islas
```

1.1 Reglas de red

- Los clientes usan únicamente la red pública y no conocen direcciones privadas.
- Las comunicaciones entre servidores usan la red privada.
- No se permite brindar servicios mediante 127.0.0.1 ni localhost en la demostración.

- Las direcciones, puertos y tiempos pueden cambiar por configuración, pero los valores por defecto de esta especificación deben coincidir en las pruebas de integración.

2. Roles e identificadores

Prefijo	Rol	Ejemplo
CLI	Cliente	CLI-01
INT	Servidor intermediario	INT-04
BOD	Servidor de productos o bodega	BOD-04-01

Los identificadores contienen letras mayúsculas, números y guiones, con un máximo de 32 bytes. ALL se utiliza exclusivamente como destino de un mensaje de descubrimiento o anuncio.

3. Transporte y puertos

Interacción	Transporte	Puerto por defecto
Cliente → intermediario	HTTP/TCP o HTTPS/TLS/TCP	8080 / 8443
Intermediario ↔ productos	TICAMAZON sobre TLS/TCP	2026
Descubrimiento y heartbeat de la isla	TICAMAZON sobre UDP	2027
Intermediario ↔ intermediario	TICAMAZON sobre TLS/TCP	2028

Los broadcast UDP deben enviarse a la dirección dirigida de la subred asignada, nunca a 255.255.255.255. Los mensajes UDP no deben superar 1200 bytes y ocupan exactamente un datagrama.

4. Representación y delimitación

Todo mensaje utiliza UTF-8 y una sola línea con la gramática:

```
TICAMAZON/1.0 TIPO ID=<número> ORIGEN=<nodo> DESTINO=<nodo> [CAMPO=VALOR ...] END\n
```

- TIPO y los nombres de campo se escriben en mayúsculas.
- El mensaje TCP termina con LF (\n); se acepta CRLF.
- El receptor acumula lecturas TCP hasta encontrar el terminador. Una llamada a read no equivale a un mensaje.
- El tamaño máximo, incluido el terminador, es 16384 bytes. Superarlo produce MESSAGE_TOO_LARGE.
- Los valores de texto usan percent-encoding UTF-8. Espacios, %, =, saltos de línea y caracteres fuera del conjunto no reservado deben codificarse.
- Los campos desconocidos, duplicados, sin valor o ubicados después de END producen error.
- Los filtros de texto se comparan sin distinguir mayúsculas, minúsculas ni espacios exteriores.

4.1 Identificador de mensaje

ID es un entero positivo de 64 bits. La respuesta conserva el ID de la solicitud. Cada emisor evita reutilizar un ID mientras la solicitud esté activa. Para pruebas puede usarse un contador; en producción se recomienda combinar tiempo y contador.

4.2 Números, listas y booleanos

- Las cantidades son enteros decimales no negativos.
- Los precios se transmiten con punto y exactamente dos decimales, sin separador de miles.
- Las listas se forman codificando cada elemento por separado y uniéndolos con una coma literal.
- Los booleanos se representan como TRUE O FALSE.

5. Campos de producto

Campo	Significado	Regla
CODIGO	Identificador dentro de la bodega	Obligatorio
PRODUCT	Descripción	Texto codificado
CATEGORY	Categoría	Texto codificado
QUANTITY	Existencias	Entero ≥ 0
TYPE	Tipo específico	Texto codificado

PRICE	Precio unitario	Decimal con dos cifras
CHARACTERISTICS	Atributos adicionales	Texto codificado
CURRENCY	Moneda	CRC, USD u otro código acordado
WAREHOUSE	Bodega propietaria	Identificador BOD
INTERMEDIARY	Intermediario de la isla	Identificador INT

6. Tipos de mensaje

Tipo	Transporte	Respuesta	Propósito
DISCOVER	UDP	OFFER	Localizar un rol en la isla.
OFFER	UDP	Ninguna	Informar IP y puerto de servicio.
REGISTER	TCP/TLS	ACK o ERROR	Registrar una bodega y sus categorías.
UNREGISTER	TCP/TLS	ACK o ERROR	Retiro ordenado de una bodega.
HEARTBEAT	UDP	ACK	Comprobar que un nodo está activo.
QUERY	TCP/TLS	RESPONSE y PRODUCT	Buscar con uno o varios filtros.
BUY	TCP/TLS	RESPONSE	Comprar unidades de una oferta concreta.
RESPONSE	Igual a solicitud	Ninguna	Resultado general de una operación.
PRODUCT	TCP/TLS	Ninguna	Un producto perteneciente a una consulta.
ACK	Igual a	Ninguna	Confirmación sin datos adicionales.

	solicitud		
ROUTE_UP	TCP/TLS	ACK	Anunciar una bodega a otros intermediarios.
ROUTE_DOWN	TCP/TLS	ACK	Anunciar retiro o caída.
SYNC_REQUEST	TCP/TLS	SYNC_RESPONSE	Pedir el estado al iniciar un intermediario.
SYNC_RESPONSE	TCP/TLS	ACK	Entregar las rutas conocidas.
ERROR	Igual a solicitud	Ninguna	Rechazo explícito.

7. Descubrimiento, registro y vida

7.1 Descubrimiento en cualquier orden de arranque

El producto que desconoce a su intermediario envía cada 3 segundos:

```
TICAMAZON/1.0 DISCOVER ID=1001 ORIGEN=BOD-04-01 DESTINO=ALL ROLE=INTERMEDIARY END
```

El intermediario activo responde por unicast:

```
TICAMAZON/1.0 OFFER ID=1001 ORIGEN=INT-04 DESTINO=BOD-04-01 ROLE=INTERMEDIARY
IP=172.16.123.67 PORT=2026 END
```

Durante sus primeros 30 segundos, y después de un cambio de interfaz, el intermediario anuncia su presencia cada 3 segundos mediante OFFER dirigido a ALL. Así se cubren ambos órdenes de inicio.

7.2 Registro

```
TICAMAZON/1.0 REGISTER ID=1002 ORIGEN=BOD-04-01 DESTINO=INT-04 IP=172.16.123.68
PORT=2026 CATEGORIES=abarrotes,helados,tecnologia END
TICAMAZON/1.0 ACK ID=1002 ORIGEN=INT-04 DESTINO=BOD-04-01 FOR=REGISTER END
```

REGISTER es idempotente: repetirlo actualiza IP, puerto, categorías y tiempo de actividad. Si no llega respuesta en 2 segundos, se reintenta hasta tres veces; después se reinicia el descubrimiento.

7.3 Heartbeat y fallos

El intermediario envía HEARTBEAT cada 5 segundos. El producto responde ACK FOR=HEARTBEAT en un máximo de 2 segundos. Tres periodos consecutivos sin respuesta marcan la bodega como inactiva y provocan ROUTE_DOWN. Un heartbeat posterior no reactiva por sí solo la ruta: la bodega debe enviar nuevamente REGISTER.

7.4 Finalización

Antes de una salida normal, la bodega envía UNREGISTER, espera un máximo de 2 segundos por el ACK y cierra. El intermediario elimina la ruta y notifica a sus pares. En una caída no existe UNREGISTER; el heartbeat produce el mismo cambio de estado.

8. Consultas y compras

8.1 Filtros

QUERY admite CATEGORY, PRODUCT, PRICE_MIN, PRICE_MAX, QUANTITY_MIN, CHARACTERISTICS, WAREHOUSE e INTERMEDIARY. Debe existir al menos un filtro. Los filtros presentes se combinan con AND. PRICE_MIN no puede superar PRICE_MAX.

```
TICAMAZON/1.0 QUERY ID=2001 ORIGEN=INT-05 DESTINO=INT-04 CATEGORY=abarrotes
PRICE_MAX=1500.00 WAREHOUSE=ALL END
TICAMAZON/1.0 RESPONSE ID=2001 ORIGEN=INT-04 DESTINO=INT-05 STATUS=OK COUNT=1 END
TICAMAZON/1.0 PRODUCT ID=2001 ORIGEN=INT-04 DESTINO=INT-05 CODIGO=ABA001
PRODUCT=Arroz%20blanco CATEGORY=abarrotes QUANTITY=50 TYPE=grano PRICE=1300.00
CHARACTERISTICS=marca%3ATio%20Pelon%2Cpeso%3A1kg CURRENCY=CRC WAREHOUSE=BOD-04-01
INTERMEDIARY=INT-04 END
```

Una consulta exitosa produce primero un RESPONSE COUNT=N y luego exactamente N mensajes PRODUCT. Cero coincidencias produce COUNT=0 y no es error.

8.2 Compra

```
TICAMAZON/1.0 BUY ID=2002 ORIGEN=INT-05 DESTINO=INT-04 CODIGO=ABA001
PRODUCT=Arroz%20blanco QUANTITY=2 WAREHOUSE=BOD-04-01 INTERMEDIARY=INT-04 END
TICAMAZON/1.0 RESPONSE ID=2002 ORIGEN=INT-04 DESTINO=INT-05 STATUS=OK CODIGO=ABA001
QUANTITY=2 REMAINING=48 PRICE=1300.00 CURRENCY=CRC WAREHOUSE=BOD-04-01
```

```
INTERMEDIARY=INT-04 END
```

La compra exige código, producto, cantidad positiva, bodega e intermediario. Una compra rechazada no modifica existencias. La modificación y persistencia deben ser atómicas respecto de otras compras.

9. Sincronización entre intermediarios

Cada intermediario mantiene una tabla con identificador de bodega, intermediario propietario, categorías, IP, puerto, estado y última actualización. Solo el intermediario propietario genera cambios sobre sus bodegas.

- Después de un REGISTER local exitoso, envía ROUTE_UP a los pares configurados.
- Después de UNREGISTER o de una caída, envía ROUTE_DOWN.
- Al iniciar, abre conexión con al menos un par configurado y envía SYNC_REQUEST.
- SYNC_RESPONSE lleva COUNT=N y es seguido por N mensajes ROUTE_UP con el mismo ID.
- La actualización más reciente reemplaza a la anterior. Un mismo intermediario no reenvía indefinidamente una actualización ya vista; conserva ID y origen para detectar duplicados.

```
TICAMAZON/1.0 ROUTE_UP ID=3001 ORIGEN=INT-04 DESTINO=INT-05 WAREHOUSE=BOD-04-01  
OWNER=INT-04 IP=172.16.123.68 PORT=2026 CATEGORIES=abarrotes,helados STATE=ACTIVE END  
TICAMAZON/1.0 ROUTE_DOWN ID=3002 ORIGEN=INT-04 DESTINO=INT-05 WAREHOUSE=BOD-04-01  
OWNER=INT-04 REASON=HEARTBEAT_TIMEOUT END
```

10. HTTP entre cliente e intermediario

Operación	Recurso	Resultado
Listar categorías	GET /categories	HTML con enlaces o JSON si Accept: application/json.
Buscar	GET /products? category=...&price_max=...	Lista de productos.
Comprar	POST /buy	Confirmación o error; cuerpo application/x-www-form-urlencoded.

El intermediario genera un ID, convierte la solicitud HTTP a QUERY o BUY, elige la ruta y convierte la respuesta a HTTP. Estados recomendados: 200 éxito, 400 parámetros inválidos, 404 ruta/producto inexistente, 409 existencias insuficientes, 502 destino no disponible y 504 timeout.

11. Errores

```
TICAMAZON/1.0 ERROR ID=2003 ORIGEN=INT-04 DESTINO=INT-05 CODE=INVALID_PARAMETERS  
DETAIL=PRECIO_INVALIDO END
```

Código	Causa
INVALID_FORMAT	Encabezado, campos, codificación o END inválidos.
UNSUPPORTED_VERSION	Versión distinta de TICAMAZON/1.0.
UNSUPPORTED_TYPE	Tipo de mensaje desconocido.
INVALID_PARAMETERS	Campos obligatorios ausentes o valores inválidos.
MESSAGE_TOO_LARGE	Mensaje superior al límite.
DESTINATION_UNAVAILABLE	No existe ruta activa.
TIMEOUT	Venció el tiempo de espera.
NODE_NOT_REGISTERED	Una bodega intenta operar antes de REGISTER.
WAREHOUSE_NOT_FOUND	Bodega desconocida.
PRODUCT_NOT_FOUND	Producto inexistente.
INSUFFICIENT_STOCK	Existencias insuficientes.
INTERNAL_ERROR	Fallo no revelable al otro nodo.

Si el receptor puede recuperar ID, origen y destino de un mensaje inválido, responde ERROR. Si ni siquiera puede identificar al emisor, descarta el mensaje y lo registra.

12. Concurrencia, seguridad y bitácoras

- El proceso principal acepta conexiones; trabajadores con hilos o procesos atienden solicitudes.
- Las operaciones de almacenamiento son serializables. Una compra se observa completa o no se observa.
- Las conexiones TCP entre servidores usan TLS 1.2 o superior. En laboratorio pueden usarse

certificados autofirmados previamente distribuidos.

- Los límites de tamaño, tiempos de espera y validación se aplican antes de reservar memoria proporcional a datos externos.

Cada evento escribe una línea UTF-8:

FECHA_ISO8601	NIVEL	NODO	EVENTO	ID	PAR	RESULTADO	DETALLE
---------------	-------	------	--------	----	-----	-----------	---------

Eventos mínimos: inicio, cierre, conexión, REGISTER, UNREGISTER, heartbeat perdido, cambio de ruta, consulta, compra, error de protocolo y error de almacenamiento. Las bitácoras no guardan llaves privadas ni datos secretos.

13. Casos de prueba de aceptación

1. Descubrimiento iniciando primero el producto.
2. Descubrimiento iniciando primero el intermediario.
3. REGISTER exitoso y repetido.
4. UNREGISTER y propagación ROUTE_DOWN.
5. Tres heartbeats perdidos marcan la bodega inactiva.
6. SYNC_REQUEST recupera rutas al reiniciar un intermediario.
7. Consulta con cada filtro individual y filtros combinados.
8. Consulta sin filtros produce INVALID_PARAMETERS.
9. Consulta sin coincidencias produce COUNT=0.
10. Respuesta con varios productos coincide con COUNT.
11. Compra válida persiste después del reinicio.
12. Compra inválida no modifica existencias.
13. Mensajes fragmentados en varias lecturas TCP se reconstruyen.
14. Versión, tipo, campo duplicado, percent-encoding y END inválidos producen ERROR.
15. Cliente, curl y navegador acceden desde otra máquina usando la IP del laboratorio.
16. Servidores con hilos y procesos funcionan en IPv4 e IPv6.
17. Dos clientes concurrentes no corrompen el volumen ni la bitácora.

14. Compatibilidad y evolución

Un cambio compatible agrega campos opcionales que receptores anteriores pueden ignorar únicamente si la especificación los declara extensibles. Cambiar significado, eliminar campos o alterar framing exige una versión nueva. Los nodos con otra versión responden UNSUPPORTED_VERSION; no intentan interpretar parcialmente el mensaje.

Decisiones que el grupo debe ratificar: puertos por defecto, intervalos de heartbeat, nombres

de los mensajes entre intermediarios y disponibilidad de POST /buy en esta etapa. El resto del

documento fija el comportamiento necesario para implementar y probar la versión.